

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 10 – REMÉDIOS – FRE–2

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 09/03/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

REV./DATA: –

Nº ARQUIVO MRS: FRE2_ABR10_CAPA

SUBST./REF.: –

ÍNDICE

CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PE-OS-OFRE-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES									
PE-OS-OFRE-002-01	SÍMBOLOS									
PE-OS-OFRE-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS									
PE-OS-OFRE-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS									
PE-OS-OFRE-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
PE-OS-OFRE-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFRE-007-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
PE-OS-OFRE-008-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO									
PE-OS-OFRE-009-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFRE-010-01	CIRCUITOS DE VIA									
PE-OS-OFRE-011-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFRE-012-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3									
PE-OS-OFRE-013-01	CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO TE03									
PE-OS-OFRE-014-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
PE-OS-OFRE-015-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"									
PE-OS-OFRE-016-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
PE-OS-OFRE-017-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"									
PE-OS-OFRE-018-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
PE-OS-OFRE-019-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]									

= DESIGN COMPLETADO

= REVISÃO COMPLETADA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO

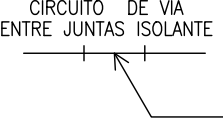
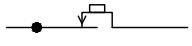
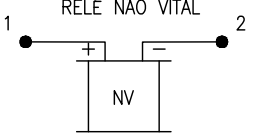
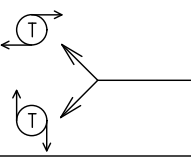
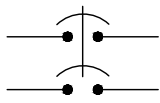
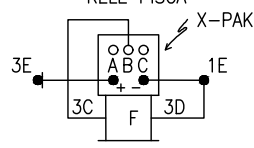
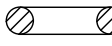
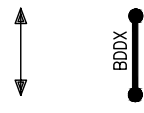
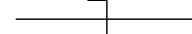
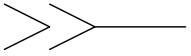
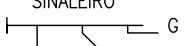
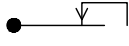
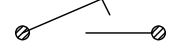
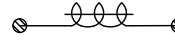
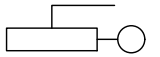
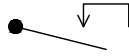
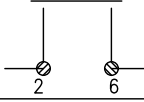
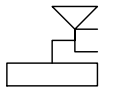
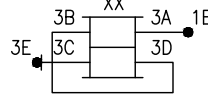
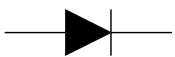
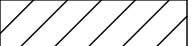
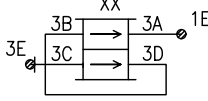
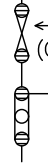
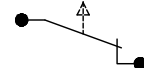
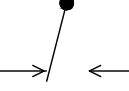
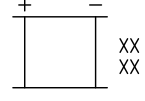
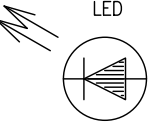
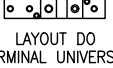
ÍNDICE

(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)

ABR 10

REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 14/02/2023
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: — FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFRE-001-01	SUBST./REF.:

							 LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
							 TERMINAL RESISTOR 8Ω/25W
			 OFF			 CP	
 R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE							
					 5Ω		
							
			 CONECTOR	 G			
						 LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 10
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FRE-002-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

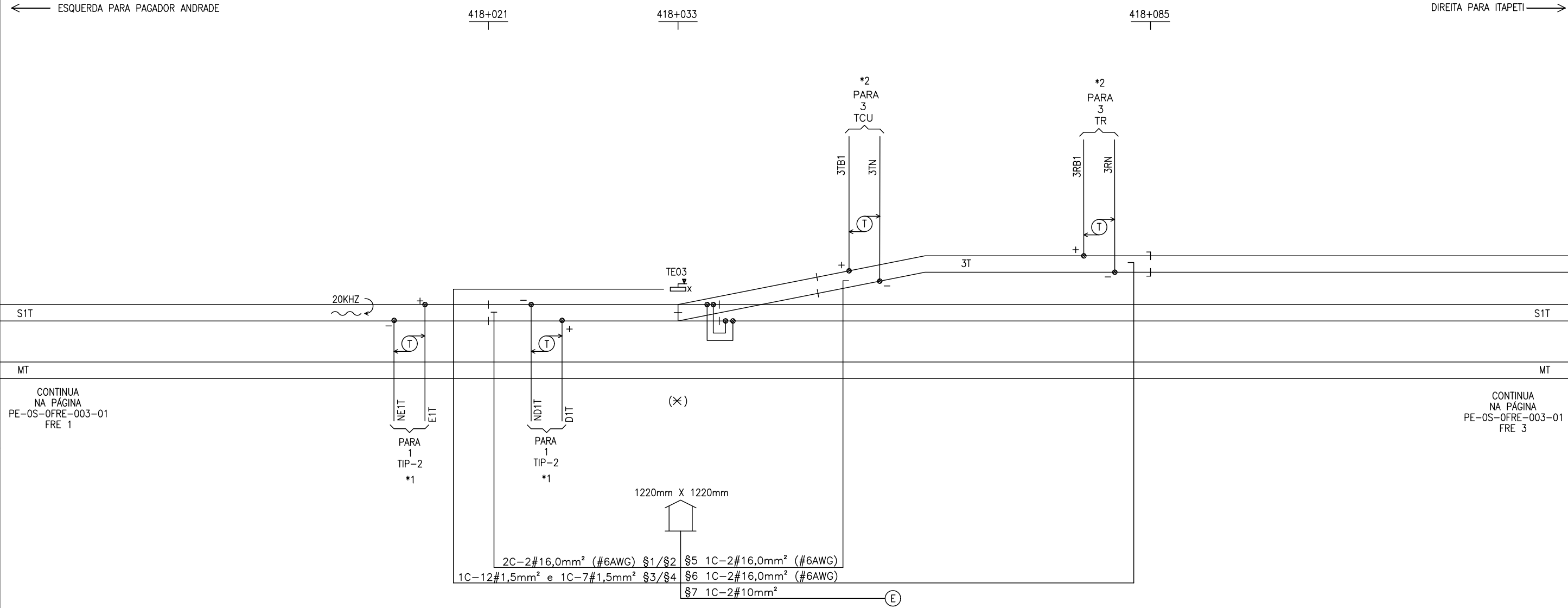
DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

DATA: **14/02/2023**

ESCALA: - FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
2. *1 = PARA FL. PE-OS-OFRE-011-01
3. *2 = PARA FL. PE-OS-OFRE-010-01
4. § = PARA FL. PE-OS-OFRE-004-01

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 10 REMÉDIOS – FRE		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 14/02/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFRE-003-01		SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS CEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

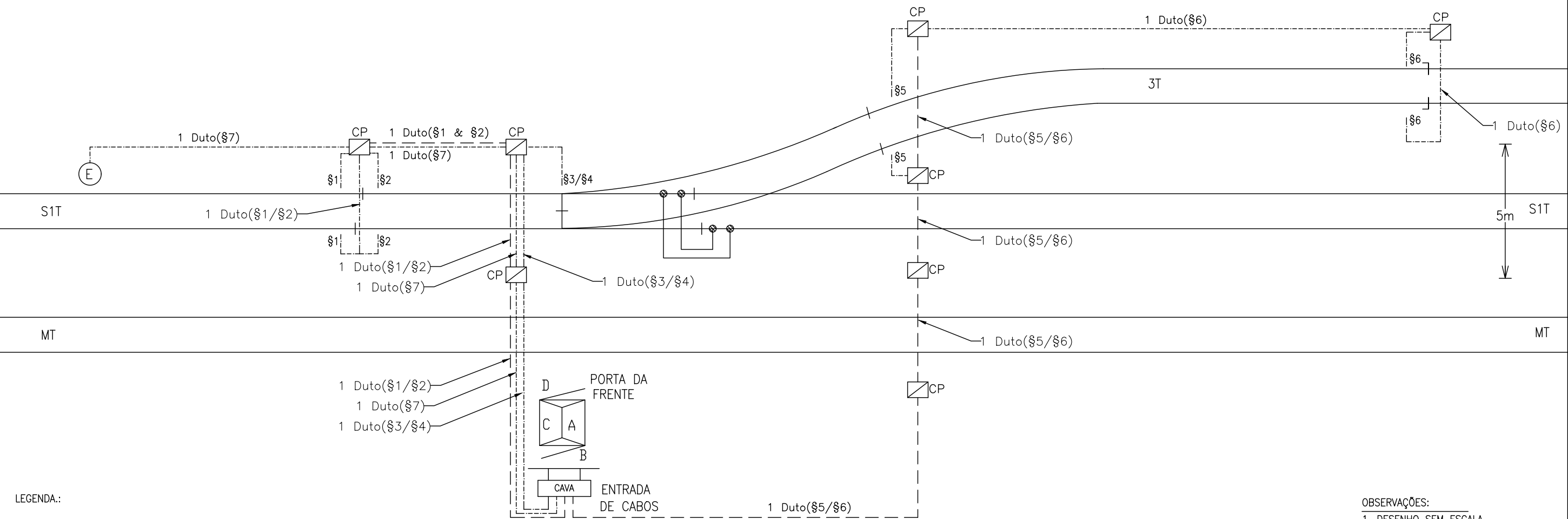
FIRMA CONTRATADA:
–

FRE (2)

← ESQUERDA PARA PAGADOR ANDRADE

DIREITA PARA ITAPETI →

15m 12m 52m



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"

----- Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÕES:

1. DESENHO SEM ESCALA

2. § = VER FL. PE-OS-OFRE-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
REDE DE DUTOS E CABOS
ABR 10
REMÉDIOS - FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFRE-004-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

DATA: **14/02/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

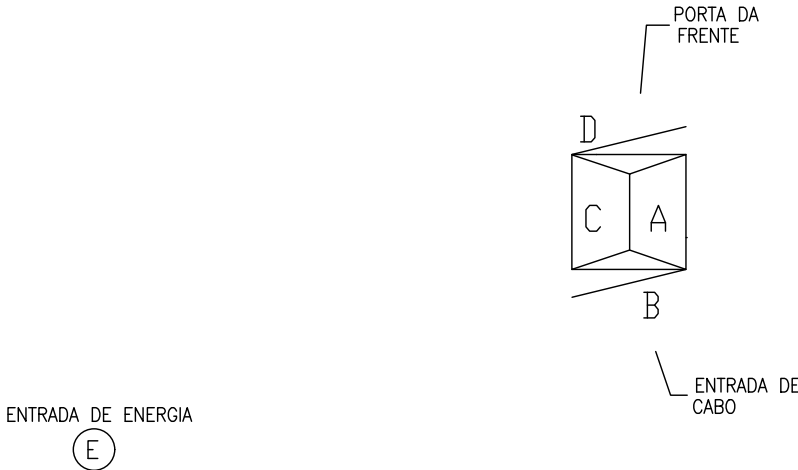
REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

FRE (2)

← ESQUERDA PARA PAGADOR ANDRADE

DIREITA PARA ITAPETI →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 10 REMÉDIOS – FRE			
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 14/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FRE-005-01		SUBST./REF.: —

CONFIGURAÇÃO

ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	33

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL

ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	0XXX_XXXXXXX (✖✖1)
ÍNDICE	XXX (✖✖1)
EPT CRC	XXXX (✖✖1)
EPT CHECKSUM	XXXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO DO ETHERNET

ITEM	CONFIGURAÇÃO
IP ADDRESS 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
IP ADDRESS 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
DEFAULT GATEWAY	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)

DIP SHUNTS' DE SELEÇÃO VITAL

#	NOME	ESTADO
1	LAMPDIS DIP (DES LMP DIP)	INTACTA (✖✖1)

TEMPORIZADORES VITAL

NOMES	CONFIGURAÇÃO
WLTE	XX MIN XX SEC (SEG.) (✖✖1)

VIA 1

CONF.	NOME DE BIT	VERDADE	FALSA	SIGNIFICADO DO BIT
1	MCODE-E			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ PASSADO PARA A DIREITA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ INICIADO DA DIREITA.
2	MCODE-D			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ PASSADO PARA A ESQUERDA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ INICIADO DA ESQUERDA.
3	EC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
4	EC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
5	DC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
6	DC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO

TABELA DET CONFIGURAÇÃO DO CODIGO 5

COMBINAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO	RESULTANTE
EC1SW – VERDADE E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – VERDADE E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1) CONTINUAMENTE
DC1SW – VERDADE E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2)
DC1SW – VERDADE E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2) CONTINUAMENTE

OBSERVAÇÕES:

1. ✖ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2.(✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a ”Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)” e ”Testes operacionais de serviço”(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE

DATA

ELABORADOR: HYGOR TEODORO

14/02/2023

REVISOR: MÁRCIO MOREIRA

15/02/2023

APROVADOR: MARCOS REINH

01/03/2023

MRS

Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FRE-006-01

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 10
REMÉDIOS – FRE

ENG.RESP.:

HAROLDO ENNES

DATA:

14/02/2023

PROJ.:

MÁRCIO MOREIRA

ESCALA:

-

FORMATO:

A3

DES.PROJ.:

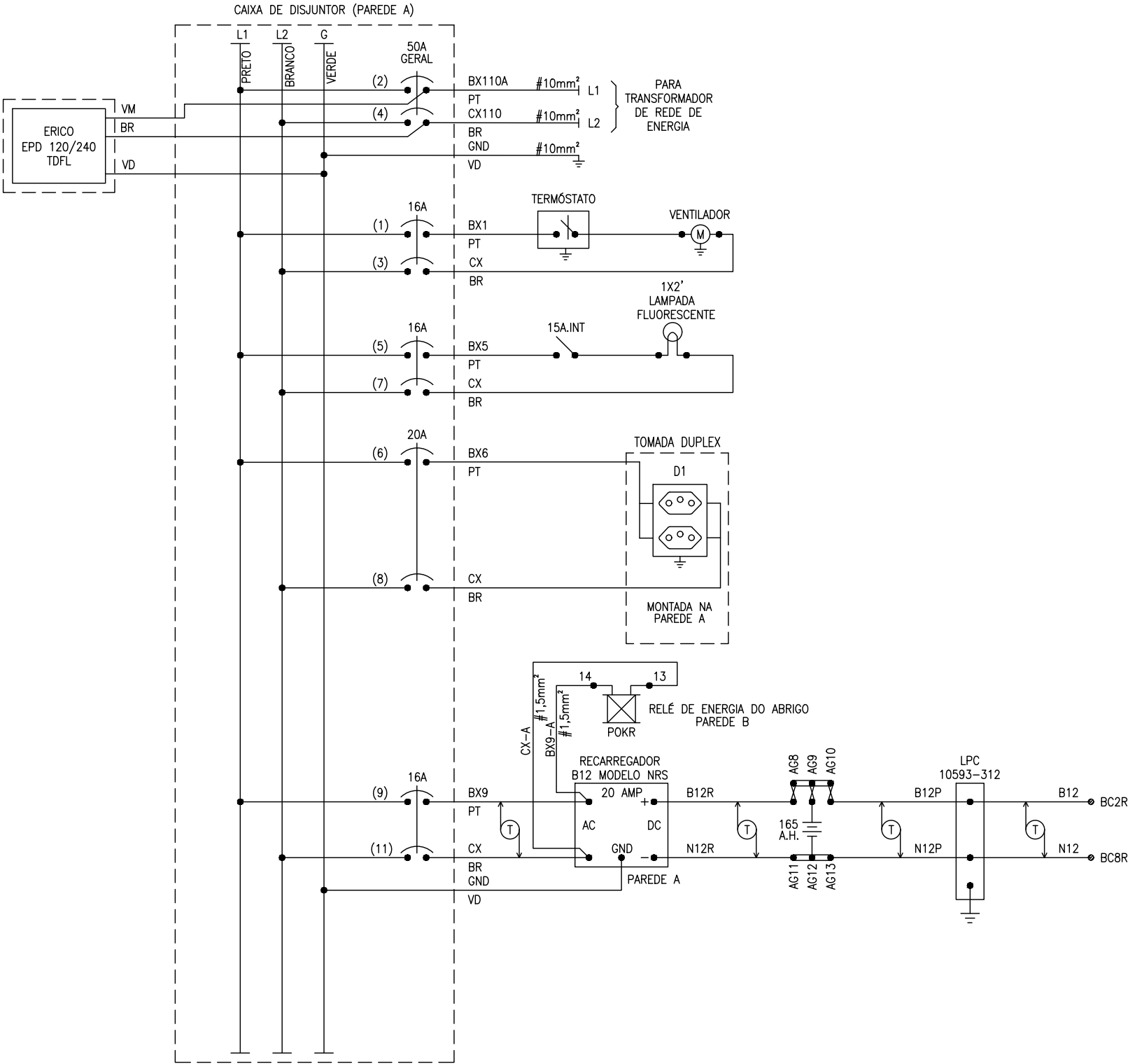
HYGOR TEODORO

REV./DATA:

-

SUBST./REF.:

-

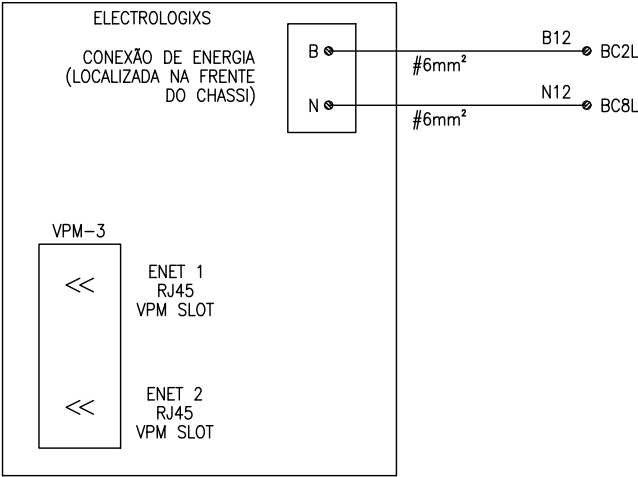


OBSERVAÇÃO:
1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ABR 10 REMÉDIOS – FRE								
			FIRMA CONTRATADA: -		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 14/02/2023				
					PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -	FORMATO: A3			
					DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: -				
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA	Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FRE-007-01				SUBST./REF.: -	
			ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023							
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023										
APROVADOR: MARCOS REINH		01/03/2023									

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:
–

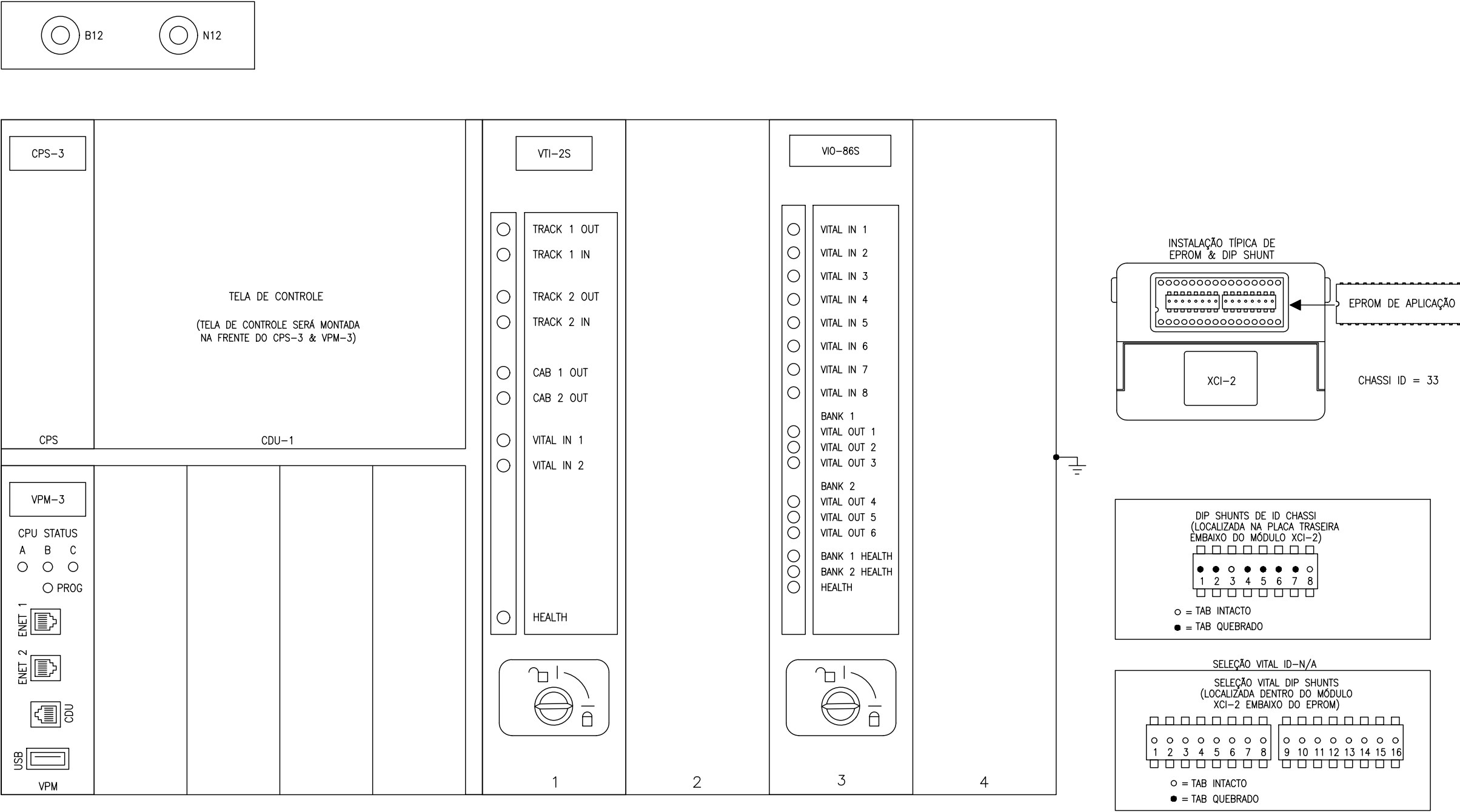


OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO

2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO NA PLANTA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO ABR 10 REMÉDIOS – FRE		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 14/02/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FRE-008-01		SUBST./REF.: –



LEGENDA DE MÓDULO
CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL

ANOTAÇÕES

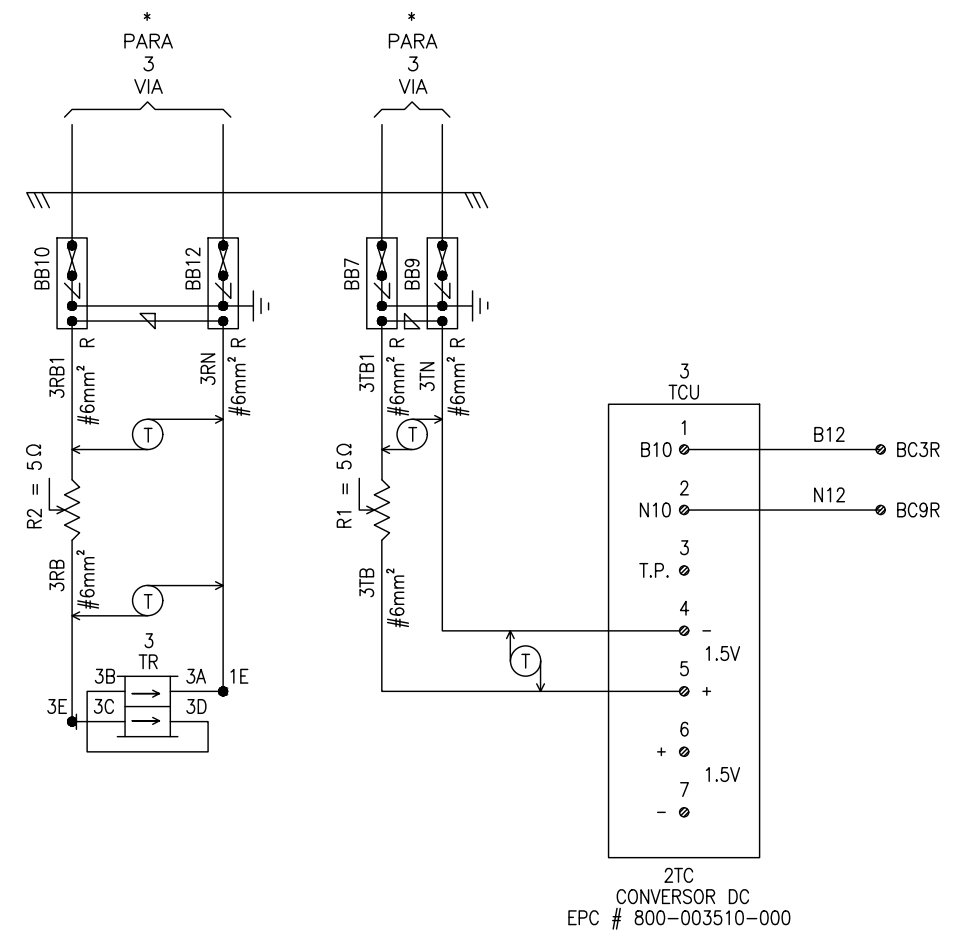
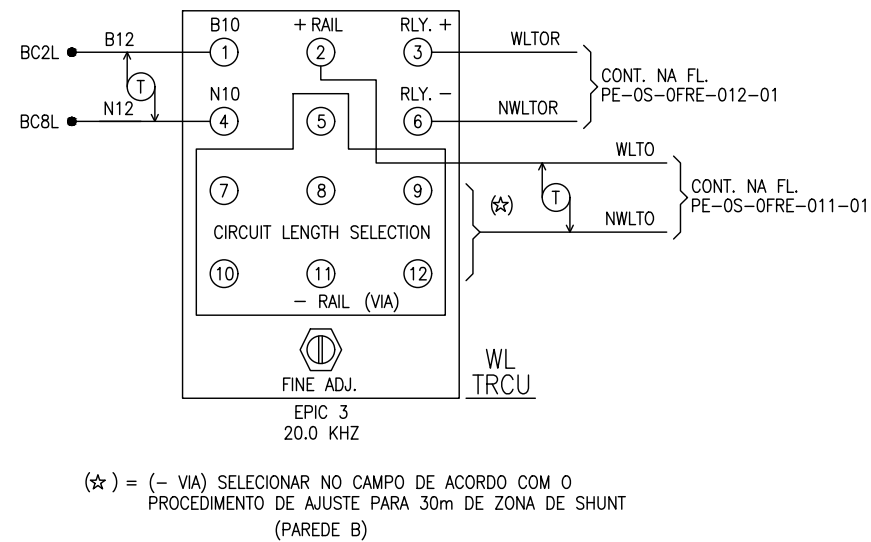
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS
ABR 10
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 14/02/2023
-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: - FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -
Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-0FRE-009-01	SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. ∠ = SUPRESSOR
3. ≡ = EQUALIZADOR
4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
5. * = VER FL. PE-OS-OFRE-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

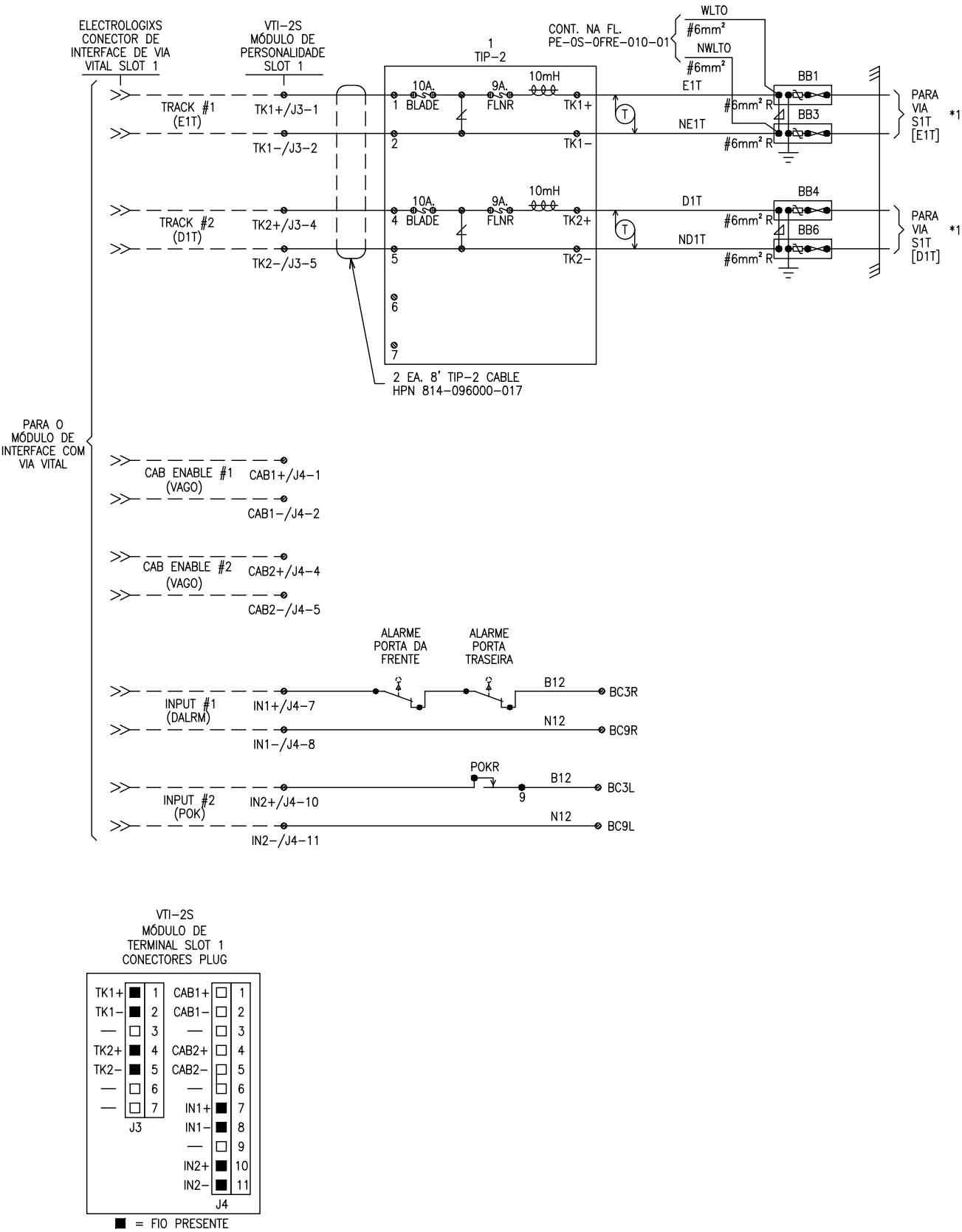
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE VIA
ABR 10
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 14/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FRE-010-01		SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. = VARISTOR CLAMPER
2. = EQUALIZADOR
3. ---- = CONEXÃO INTERNA
4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
5. *1 = PARA FL. PE-OS-OFRE-003-01
6. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2
(1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 10
REMÉDIOS — FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFRE-011-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 14/02/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

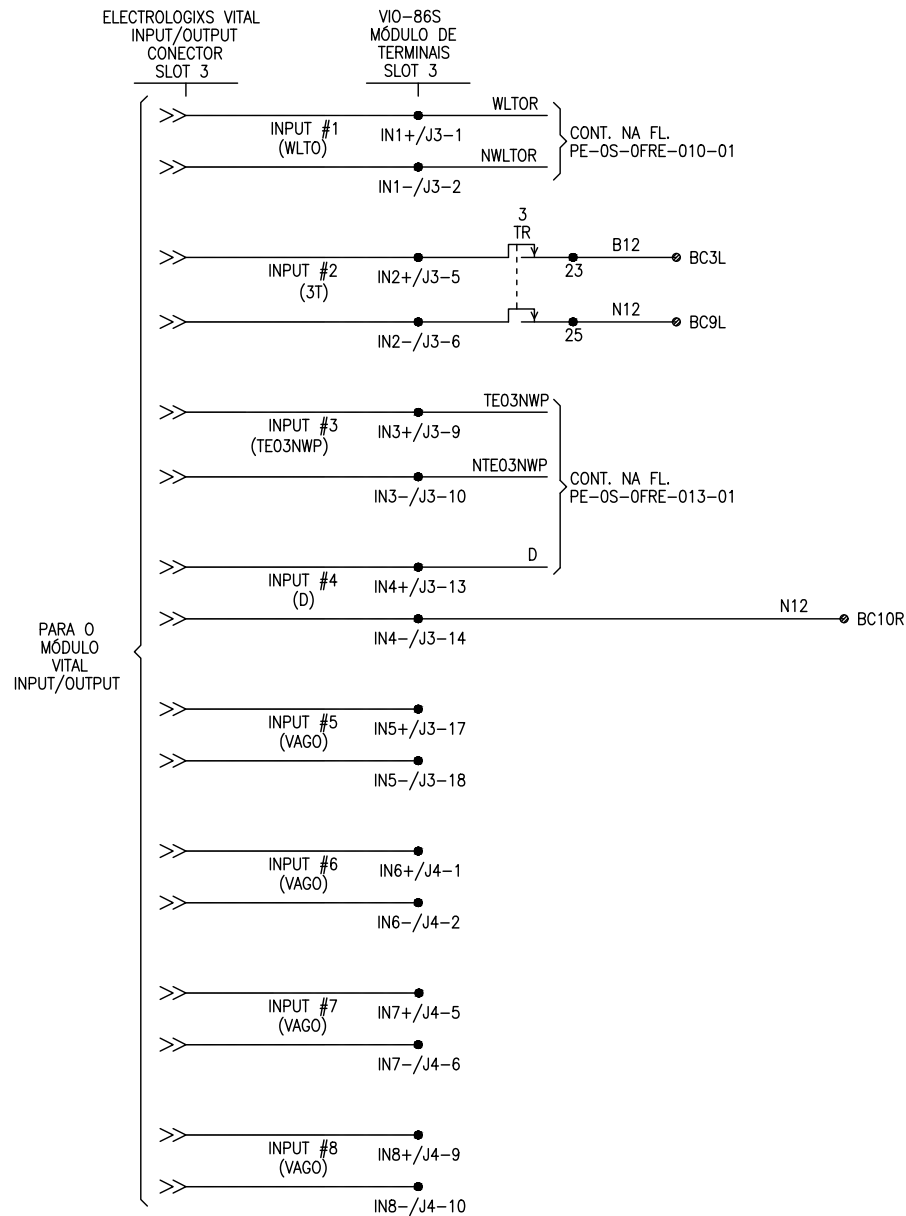
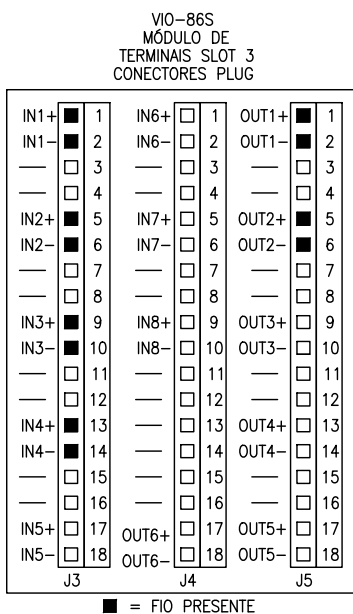
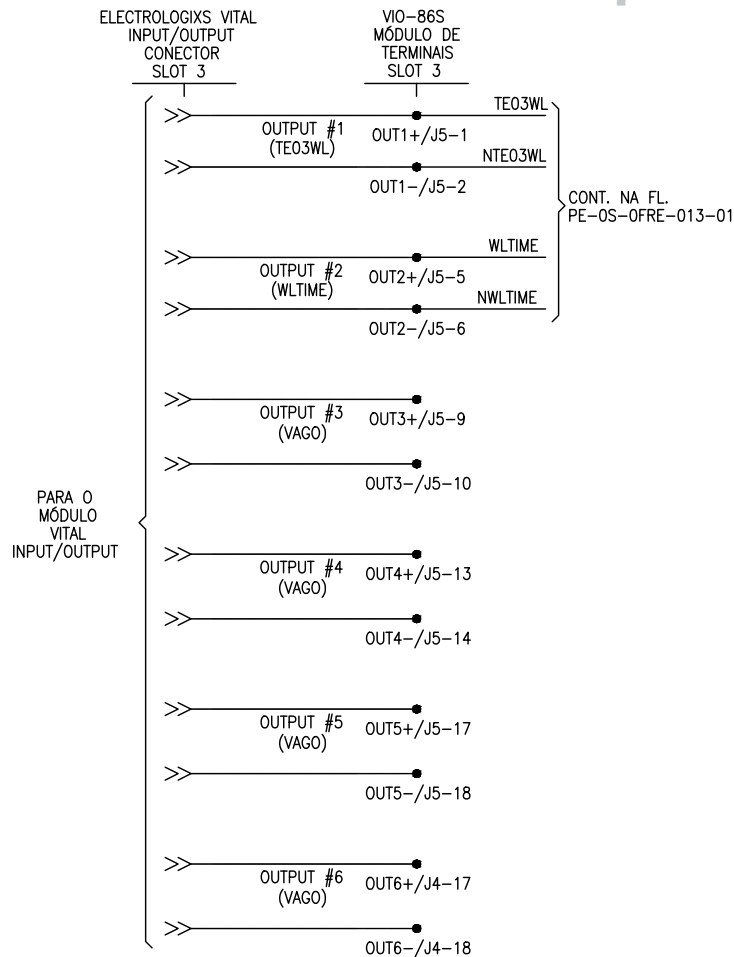
ESCALA: —

FORMATO: A3

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

REV./DATA: —

SUBST./REF.: —



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3
ABR 10
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFRE-012-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **14/02/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

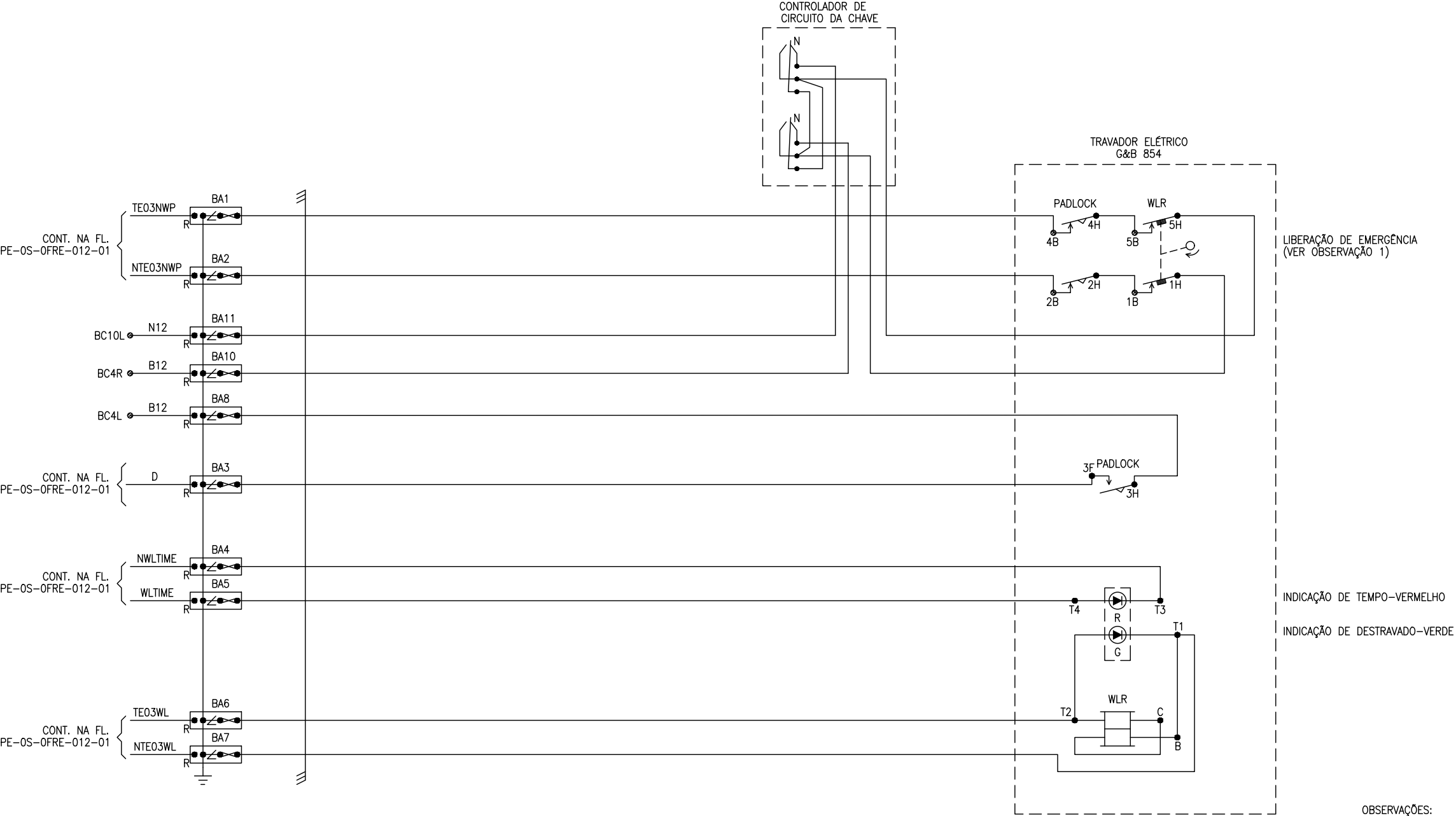
ESCALA: -

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



- OBSERVAÇÕES:
- 1. AO VIRAR A ALAVANCA DE LIBERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, OS CONTATOS 5H & 1H SÃO FORÇADOS A ABRIREM COMO SE A BOBINA DO TRAVADOR ESTIVESSE ENERGIZADA PELO CONTROLADOR.
 - 2. ∠ = SUPRESSOR
 - 3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² A MENOS INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO – TE03
ABR 10
REMÉDIOS – FRE

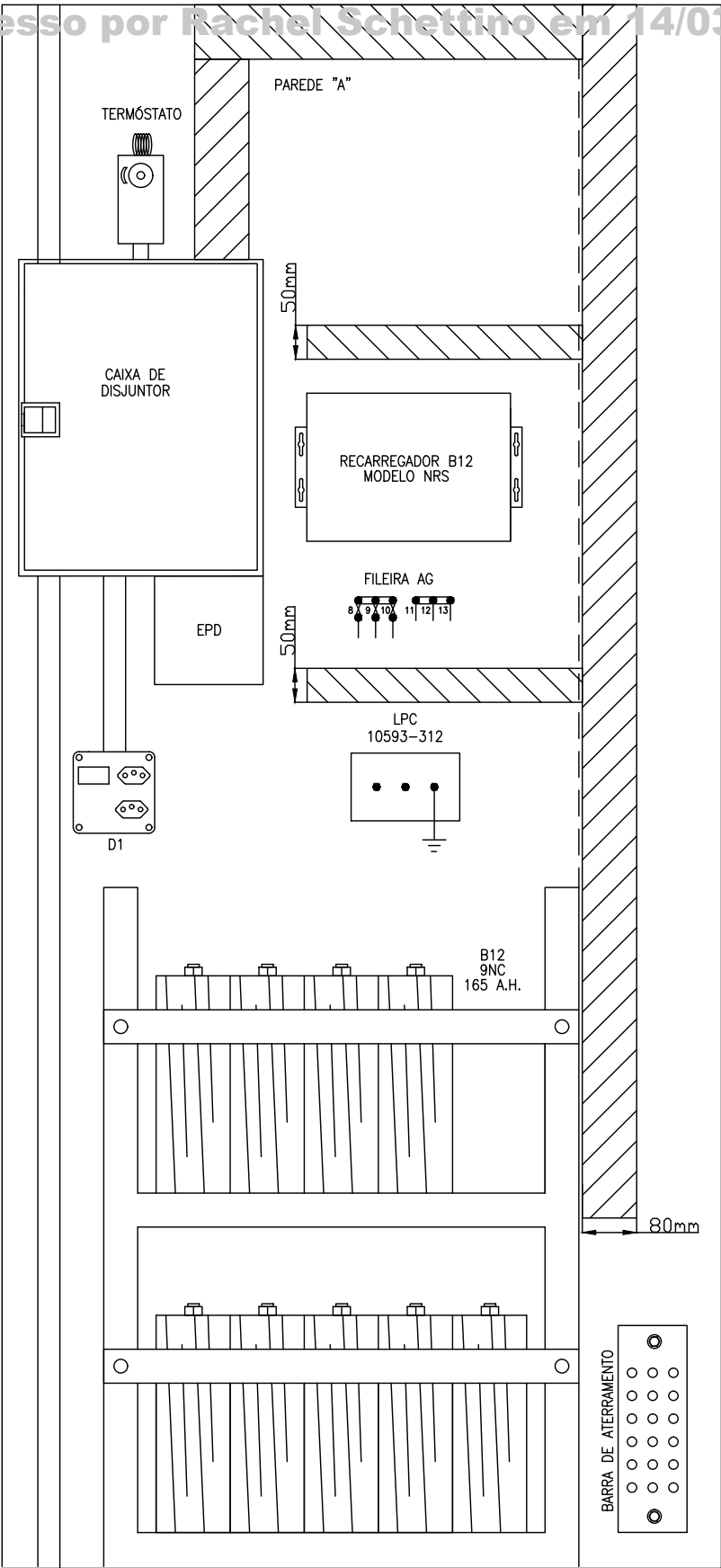
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO

PE-0S-0FRE-013-01

PE-OS-OFRE-013-01



CAIXA DE DISJUNTOR			
1	16A	50A	2
3			4
5	16A	20A	6
7			8
9	16A		10
11			12
13			14
15			16
17			18
19			20

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR:HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

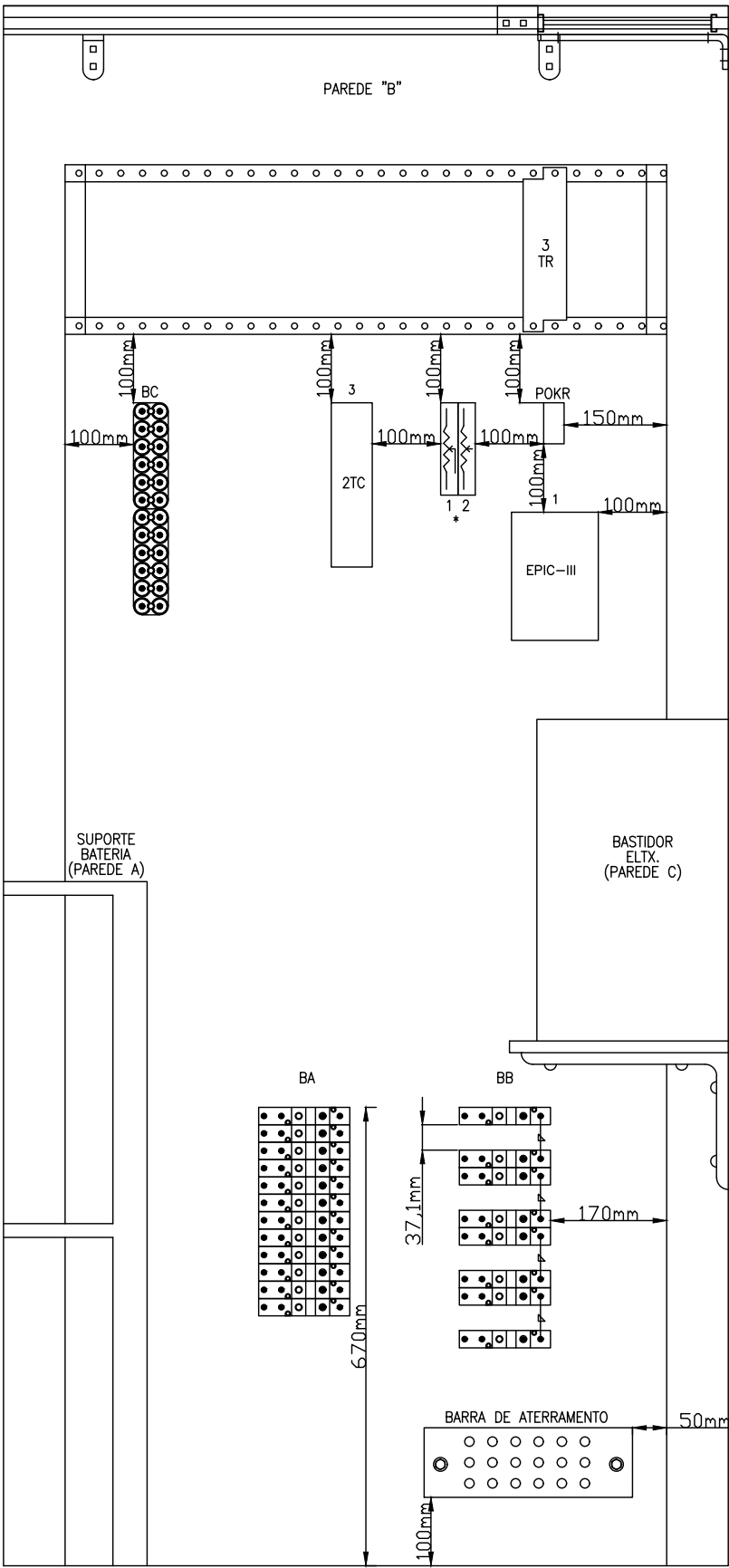


FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"
ABR 10
REMÉDIOS – FRE

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	14/02/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	1:10	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO	REV./DATA:	-	
PE-OS-OFRE-014-01		SUBST./REF.:	-	



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13
										3TR		
										▼ ▼ ▼		
										▲ ▲ ▲		
										A62-0120		

CARREIRA DE
RELÉ

LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
- ▲ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
- ▲ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
- ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

REFERÊNCIA CRUZADA

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B42	A62-0120	400510	B

RESISTORES DE CDV

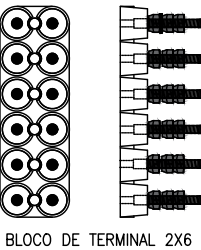
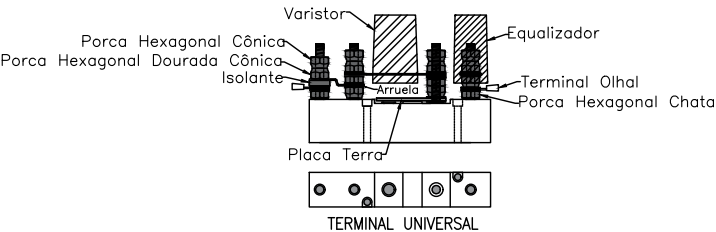
- *1 3TB RES (5 Ω)
- *2 3RB RES (5 Ω)

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS

3	2	1	6
▼	▼	▼	6
—	—	—	5
▲	▲	▲	4
▼	▼	▼	3
—	—	—	2
▲	▲	▲	1
B			

9	F	11
10	—	—

KHAU-17A12-120
27E166 MONTADO NA PAREDE



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 10
REMÉDIOS — FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR:HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

PE-OS-0FRE-015-01

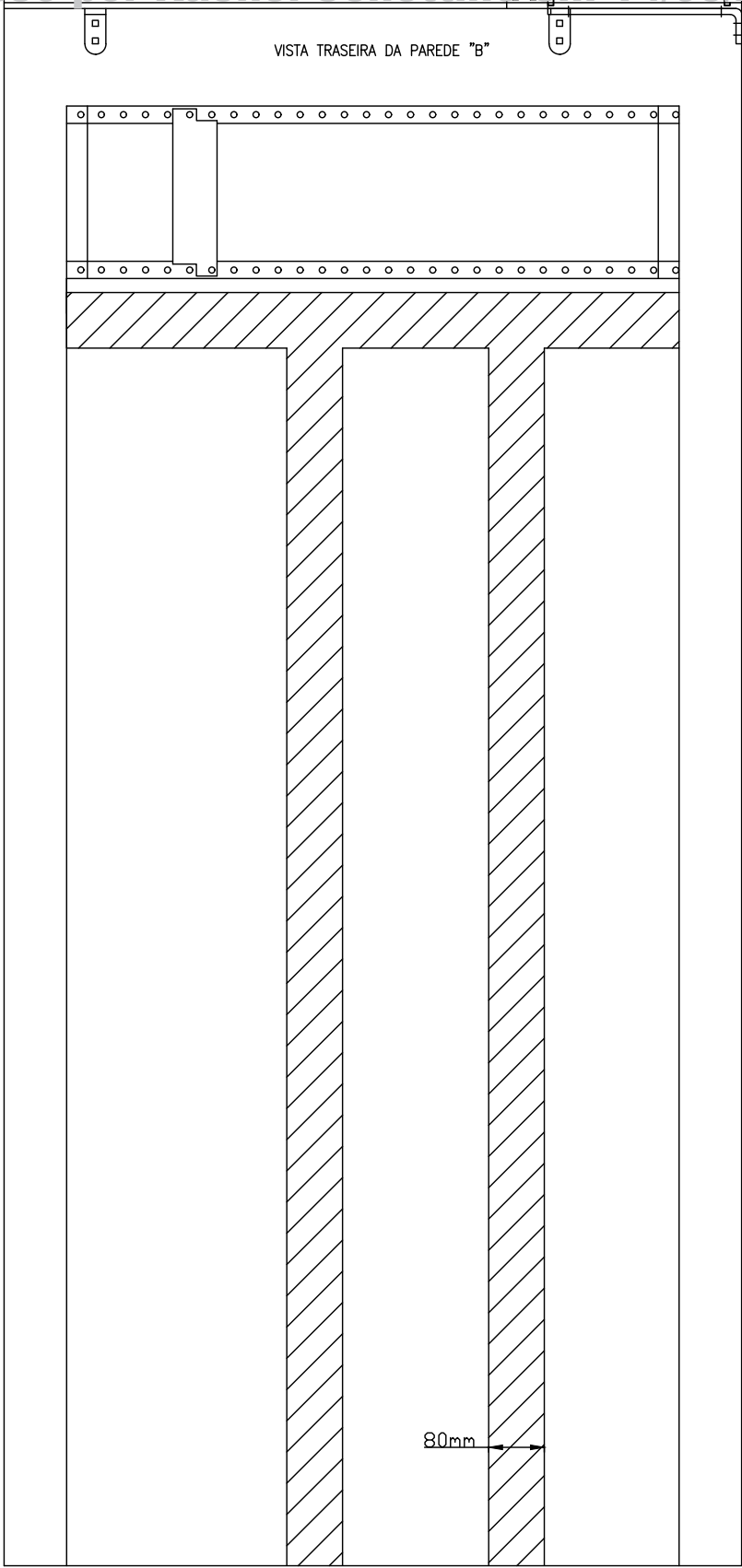
DATA: 14/02/2023

ESCALA: 1:10

REV./DATA: —

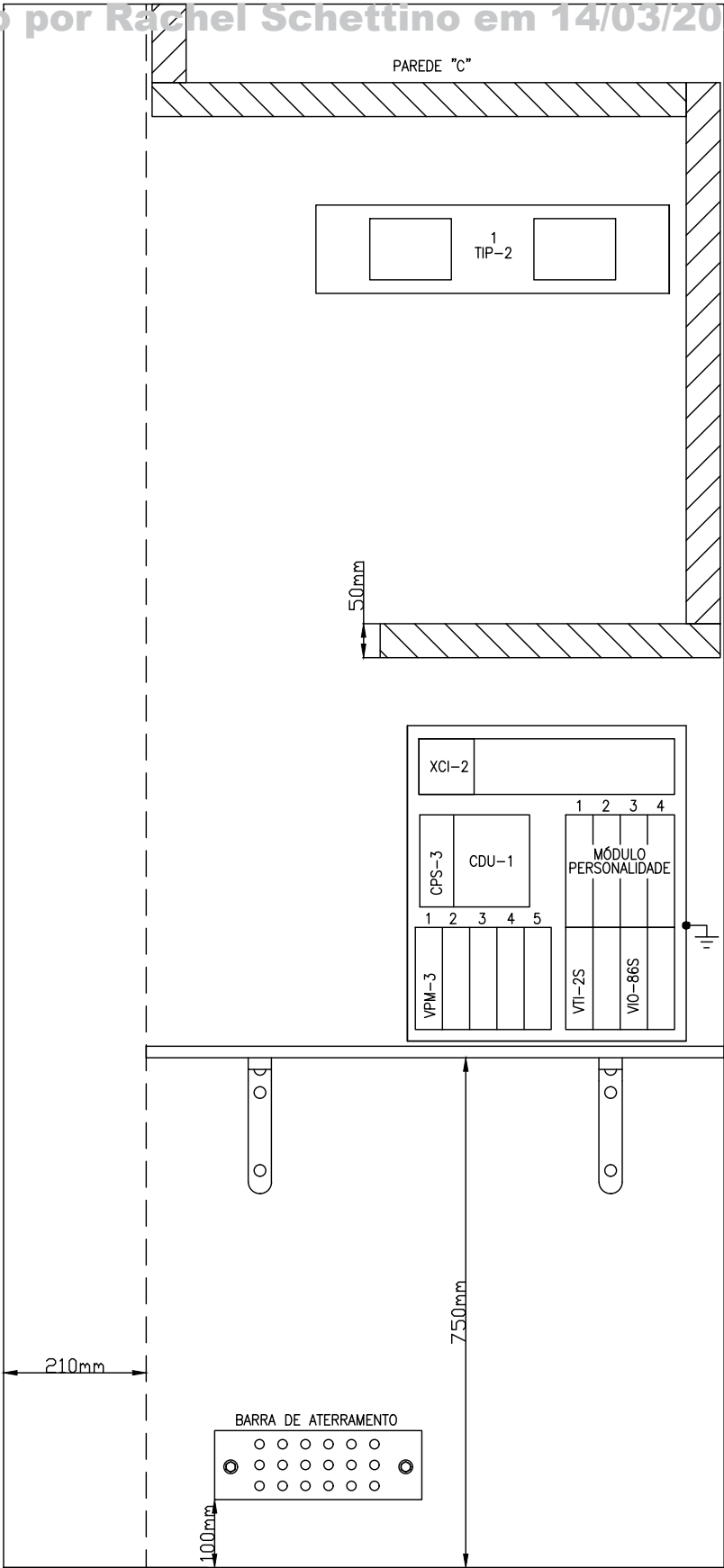
SUBST./REF.: —

FORMATO: A3



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO			
				ABRIGO 1220mm X 1220mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"			
				ABR 10			
				REMÉDIOS – FRE			
	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 14/02/2023		
	ELABORADOR:HYGOR TEODORO	14/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3	
	REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -		
	APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFRE-016-01		SUBST./REF.: -	



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 10
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO

T-OS-OFRE-017-01

PE-0S-0FRE-017-01

PAREDE "D"

BASTIDOR
ELTX.
(PAREDE C)

SUORTE
BATERIA
(PAREDE A)

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR:HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"
ABR 10
REMÉDIOS – FRE

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

PE-OS-0FRE-018-01

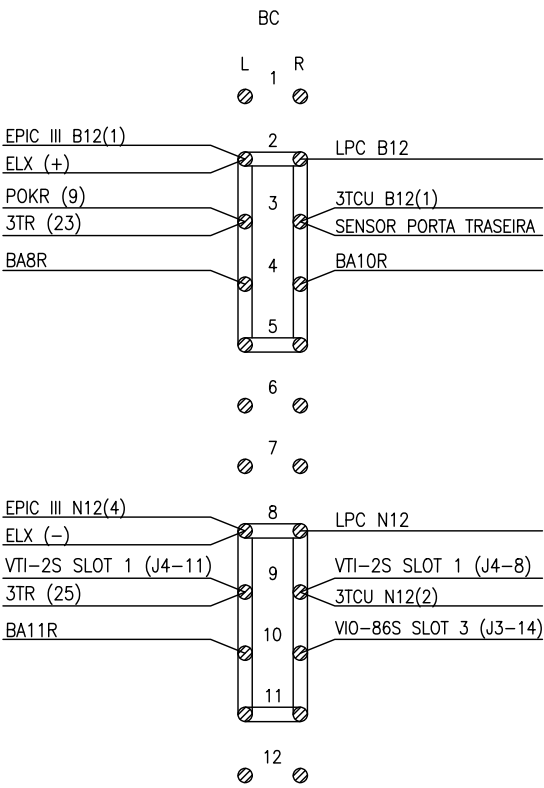
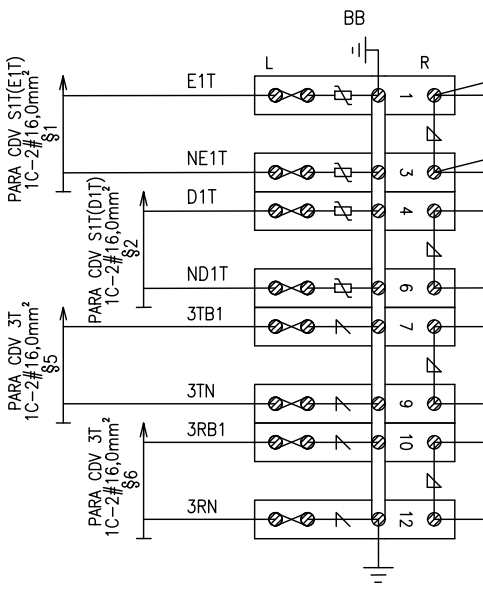
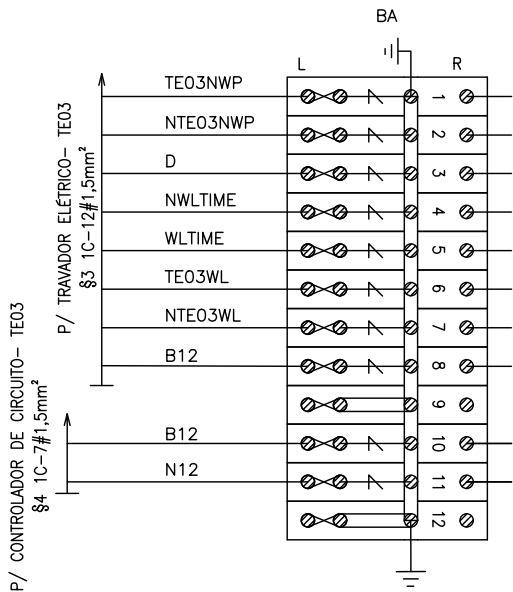
DATA: 14/02/2023

ESCALA: 1:10

FORMATO: A3

REV./DATA: -

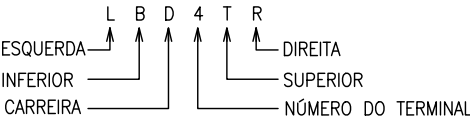
SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

- ⌋ = SUPRESSOR
- ⌋ = VARISTOR CLAMPER
- ⌋ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- ⌋ = EQUALIZADOR
- ⌋ = PINO DE TERMINAL
- ⌋ = LINK DE TESTE
- ⌋ = LINK SOLIDO
- ⌋ = TERRA

LEGENDA DE NOMENCLATURA



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB] ABR 10 REMÉDIOS – FRE			
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA: 14/02/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO	REV./DATA:	—
SUBST./REF.: —		FORMATO: A3	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	15/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:
—
Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FRE-019-01